Hydrodynamique - Exercices chapitre I

I-1 La description hydrodynamique

1.1.a **Ex 1.** Lorsque les fluctuations de n deviennent mesurables, on commence à avoir des difficultés pour définir n, donc la masse, donc la densité... soit $n \sim 10^4$ $\hookrightarrow$ $\frac{\delta n}{n} \sim 1\%$. Cela correspond à $V = \frac{10^{-21}}{3\,10^3}\ m^3$ et une longueur $\ell \sim \frac{10^{-7}}{\sqrt[3]{3\,10^3}}\ m \sim 7\ nm$ $\rightsquigarrow$ on peut faire de l'hydrodynamique à l'échelle cellulaire !!

Ex 2 $M_a = 29\ g/mol$ $\rho_\ell \sim 1{,}3\ kg/m^3$ (CNTP)

On considère toujours un volume de $V = 10^{-21}\ m^3$ $\rightarrow$ $m = 1{,}3\,10^{-18}\ g$

$\rightarrow$ $n = 3\,10^4$ $\frac{\delta n}{n} \lesssim 1\%$ donc on est encore dans la description hydro mais à la limite. Noter que le libre parcours moyen est plus petit :

$\ell \sigma = v_{mol}$ $\rightsquigarrow$ $\ell \sim 70\ nm$. Ce n'est pas lui qui donne la limite hydrodynamique.

1.1.d **Ex.1** $\frac{DT}{Dt} = \frac{d\,T_L(\sigma,t)}{dt} = \frac{d\,T_L(\vec{r}_L(\sigma,t),t)}{dt} = \frac{\partial}{\partial t} T_L(\vec{r}_L(\sigma,t),t) + \frac{d\vec{r}_L(\sigma,t)}{dt} \cdot \vec{\nabla}_{\vec{x}} T(\vec{x},t)\Big|_{\vec{x}=\vec{r}_L(\sigma,t)}$. On utilise alors $\vec{r}_L(\sigma,t) = \vec{r}$ CQFD.

Ex 2 $c(\vec{r},t) = \beta x^2 y\, e^{-\alpha t}$ $\vec{v} = (\alpha x, -\alpha y)$

$\partial_t c = -\alpha c$ $\vec{v}\cdot\vec{\nabla} c = (\alpha x \partial_x - \alpha y \partial_y)\beta x^2 y\, e^{-\alpha t} = \alpha c \Rightarrow \frac{Dc}{Dt} = 0$

c est donc transporté par le fluide en restant avec une concentration constante au cours du temps. Comme l'écoulement est incompressible, on a en fait un produit introduit avec la concentration $c_0 = \beta x^2 y$ à $t=0$ et qui est transporté par le fluide.

1.1.e **Ex.1** $\vec{v} = (\alpha x, -\alpha y)$. Les lignes de courant (et les trajectoires particulaires, car écoulement stationnaire) sont solution de

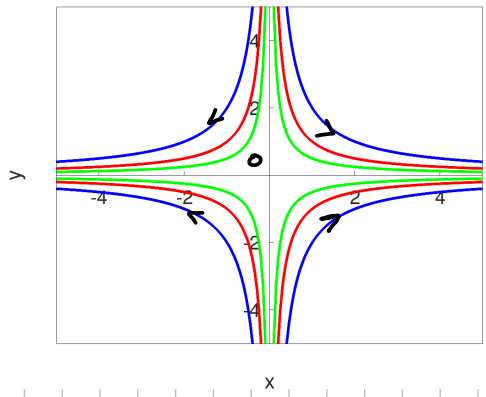
$\frac{dx}{\alpha x} = \frac{dy}{-\alpha y}$ ce qui est une façon compacte de noter

$\begin{cases} \frac{dx}{ds} = \alpha x(s) \\ \frac{dy}{ds} = -\alpha y(s) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x(s) = x_0 e^{\alpha s} \\ y(s) = y_0 e^{-\alpha s} \end{cases} \Rightarrow xy = x_0 y_0 = cte$. Les lignes de courant sont des hyperboles équilatères.

ce flot est très utile car il décrit ce qui se passe au voisinage d'un point d'arrêt.

Noter que l'écriture

$\frac{dx}{v_x} = \frac{dy}{v_y}$ est plus générale et permet de reparamétriser librement les lignes de courant.

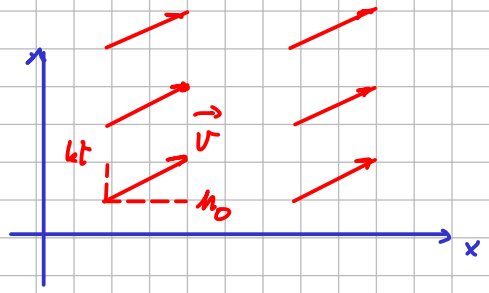


Ex.2 On voit que c'est le même écoulement centré en $x_0(t)$ $y_0(t)$ donc c'est la même figure qui se translate avec t. (en fait c'est juste un changement de référentiel).

Ex 3 $\vec{v} = (u_0, kt)$

- les lignes de courant sont des droites de pente $\frac{kt}{u_0}$.
- les trajectoires particulières sont obtenues par

$\frac{dx}{dt} = u_0$ $\frac{dy}{dt} = kt$ $\Rightarrow$ $x = u_0 t + x_0$ $y = \frac{1}{2} kt^2 + y_0$ et on voit immédiatement que ce sont des paraboles.



Ex 4 $\vec{v} = (-\Omega y, \Omega x)$. On reconnait une rotation "solide" : $\vec{v} = \vec{\Omega} \times \vec{r}$ avec $\vec{\Omega} = \Omega \vec{e}_z$.

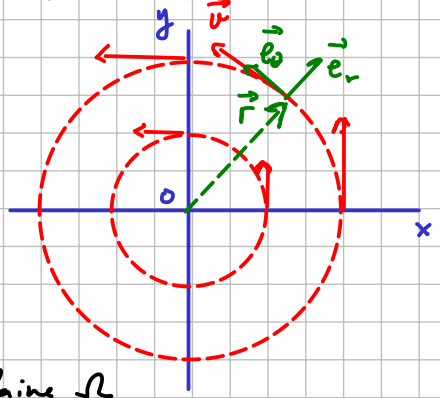
- Lignes de courant $\frac{dx}{-\Omega y} = \frac{dy}{\Omega x} \Leftrightarrow \Omega(x\,dx + y\,dy) = 0 \Rightarrow d(x^2+y^2) = 0$

ce sont donc des cercles (noter qu'on n'a pas spécifié de paramètre s).

- Accélération $\vec{a} = \frac{D\vec{v}}{Dt} = \underbrace{\frac{\partial \vec{v}}{\partial t}}_{0} + (\vec{v}\cdot\vec{\nabla})\vec{v}$

$\vec{a} = (-\Omega y \partial_x + \Omega x \partial_y) \begin{cases} -\Omega y \\ \Omega x \end{cases} = \begin{cases} -\Omega^2 x \\ -\Omega^2 y \end{cases} = -\Omega^2 \vec{r}$

On retrouve bien l'accélération du mouvement circulaire uniforme à vitesse angulaire Ω



- En coordonnées cylindriques, on a $\vec{r} = r\vec{e}_r$, $\vec{v} = \Omega r \vec{e}_\theta$, $\vec{a} = -\Omega r \vec{e}_r$

I-2 Conservation de la masse

1.2.a Ex 1 $\quad \partial_t \rho = -\alpha\rho \qquad \vec{\nabla}\cdot(\rho\vec{v}) = \partial_x(\alpha\beta x^3 y e^{-\alpha t}) - \partial_y(\alpha\beta x y^2 e^{-\alpha t})$

$= \alpha\beta x^3 y e^{-\alpha t} = \alpha\rho \quad \Rightarrow \quad \partial_t\rho + \vec{\nabla}(\rho\vec{v}) = 0$. ρ est conservé.

1.2.b Ex 1 $\quad \vec{\nabla}(\rho\vec{v}) = \rho\vec{\nabla}\cdot\vec{v} + \vec{v}\cdot\vec{\nabla}\rho$, ce dont on se persuade par calcul tensoriel : $\partial_i(\rho v_i) = (\partial_i\rho)v_i + \rho\partial_i v_i$

bien décortiquer ce calcul très simple pour voir ce qui est scalaire, ce qui est vecteur ...

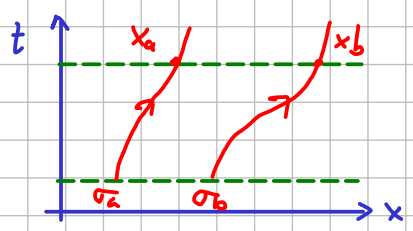
1.2.c Théorème du transport en 1D. $\iiint_{V(t)} f\,dV \to I = \int_{x_a(t)}^{x_b(t)} f(x,t)\,dx$

ici x est une variable d'intégration muette. On a alors

$$\frac{dI}{dt} = \frac{dx_b(t)}{dt} f(x_b(t),t) - \frac{dx_a(t)}{dt} f(x_a(t),t) + \int_{x_a(t)}^{x_b(t)} \partial_t f(x,t)\,dx$$

$$= \underbrace{\int_{x_a(t)}^{x_b(t)} \partial_t f\,dx}_{\text{terme de volume}} + \underbrace{v_b f(x_b,t) - v_a f(x_a,t)}_{\text{terme de surface}}$$

Autre approche : passer en Lagrangien $\quad x_a(t) \to \sigma_a \qquad x_b(t) \to \sigma_b$



$$I_{(t)} = \int_{\sigma_a}^{\sigma_b} f(x(\sigma,t),t)\,\frac{dx(\sigma,t)}{d\sigma}\,d\sigma$$

$$\frac{dI}{dt} = \int_{\sigma_a}^{\sigma_b} \frac{Df}{Dt}\left(\frac{dx}{d\sigma}\right)d\sigma + \int_{\sigma_a}^{\sigma_b} f(x(\sigma,t),t)\,\frac{dv(\sigma,t)}{d\sigma}\,d\sigma$$

$$= \int_{x_a}^{x_b} \partial_t f\,dx + \int_{\sigma_a}^{\sigma_b} v(\sigma,t)\,\underbrace{\partial_x f}_{\frac{df}{d\sigma}}\,\frac{dx}{d\sigma}\,d\sigma + \int_{\sigma_a}^{\sigma_b} f\cdot\frac{dv}{d\sigma}\,d\sigma$$

$$= \int_{x_a}^{x_b} \partial_t f\,dx + \int_{\sigma_a}^{\sigma_b} \frac{d}{d\sigma}(fv)\,d\sigma \quad \text{et on retrouve le même résultat.}$$

La généralisation 3D est un peu "tricky" à cause des Jacobiens, mais c'est la même idée, voir les notes complémentaires sur Moodle.

I-3 Equation d'Euler

Ex. 1 . p8 Une démonstration traditionnelle de l'équation d'Euler considère un cube infinitésimal $dx\,dy\,dz$ et applique la RFD à ce cube. Pour le bilan des forces on obtient bien

$$d\vec{F} = dx\,dy\,dz\,(-\vec{\text{grad}}\,p + \rho\vec{g})$$

Pour la variation de $\vec{P}$, on pourrait vouloir écrire $\frac{D\,\rho\vec{v}}{Dt}$, mais c'est faux : l'impulsion est $d\vec{P} = (\rho\,dx\,dy\,dz\,\vec{v})$ et il faut calculer

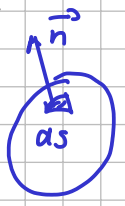
$$\frac{D}{Dt}(\rho\,dx\,dy\,dz\,\vec{v}) = dx\,dy\,dz\,\rho\,\frac{D\vec{v}}{Dt} + \vec{v}\,\underbrace{\frac{D}{Dt}(\rho\,dx\,dy\,dz)}_{=0}$$

car la masse est conservée au cours du mouvement.

Ex 2 p.9 On considère maintenant un volume de contrôle V fixé.

$$\frac{d}{dt}P_i = \frac{d}{dt}\iiint_V \rho v_i\,d^3V = \iiint_V \partial_t(\rho v_i)\,d^3V = -\iiint_V \partial_j(\Pi_{ij})\,d^3V = -\oiint_S \Pi_{ij}\,n_j\,dS$$

Donc Π_{ij} est le flux vers l'intérieur (à cause du signe $-$) de la composante i de $\vec{P}$ à travers une surface normale à l'axe j.



I-4 Conditions limites.

- $$\left.\begin{aligned} f(x_i-\varepsilon) &\to f_{i-1} \\ f(x_i) &\to f_i \\ f(x_i+\varepsilon) &\to f_{i+1} \end{aligned}\right\} \to \left.\begin{aligned} \frac{f_i - f_{i-1}}{\varepsilon} &\simeq \frac{df}{dx}(x_i - \varepsilon/2) \\ \frac{f_{i+1}-f_i}{\varepsilon} &\simeq \frac{df}{dx}(x_i+\varepsilon/2) \end{aligned}\right\} \to \left(\frac{\frac{f_{i+1}-f_i}{\varepsilon} - \frac{f_i - f_{i-1}}{\varepsilon}}{\varepsilon}\right)$$

$$= \frac{f_{i+1} + f_{i-1} - 2f_i}{\varepsilon^2} \sim \frac{d^2f}{dx^2}(x_i)$$

$$\begin{cases} \partial_t u_0 = \frac{D}{\varepsilon^2}\left(\textcolor{red}{u_{-1}}^{?} + u_1 - 2u_0\right) \\ \partial_t u_{i-1} = \frac{D}{\varepsilon^2}\left(u_{i-2} + u_i - 2u_{i-1}\right) \\ \partial_t u_i = \frac{D}{\varepsilon^2}\left(u_{i-1} + u_{i+1} - 2u_i\right) \\ \partial_t u_{i+1} = \frac{D}{\varepsilon^2}\left(u_i + u_{i+2} - 2u_{i+1}\right) \\ \vdots \\ \partial_t u_N = \frac{D}{\varepsilon^2}\left(u_{N-1} + \textcolor{red}{u_{N+1}}^{?} - 2u_N\right) \end{cases}$$

équations couplées.

Les termes en rouge ne sont pas définis dans notre problème.

c'est le rôle des conditions aux limites de spécifier ces termes manquants, par exemple $u_{-1} = u_{N+1} = 0$ (conditions absorbantes)

$u_{-1} = u_0$, $u_{N+1} = u_N$ (conditions réfléchissantes)

$u_{-1} = u_N$, $u_{N+1} = u_1$ (conditions périodiques)

⋮

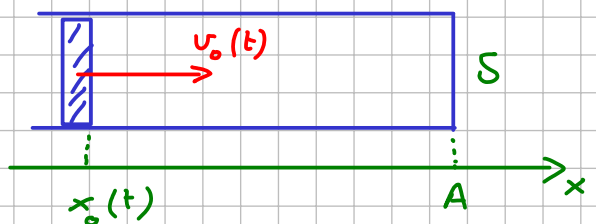
Chaque type de CL donne une solution différente. On peut alors résoudre ces équations par la méthode d'Euler-Runge-Kutta. On constatera que si on prend un pas de temps trop grand, c'est instable. Pour éviter le problème, on peut utiliser le schéma implicite de Crank-Nicholson.

I-5 Incompressibilité

Ex 1 : $T = 10^{-2}\,s \rightarrow \nu = 10^2\,Hz \rightarrow \lambda = \frac{c}{\nu} = \frac{310^2}{10^2} = 3\,m$ (pour l'air)

Donc la pression et ρ seront uniformes sur des tailles $\ll 3\,m$.

Ex 2



- $\rho = \frac{m}{S(A - x_0(t))}$
- $v(x,t) = \frac{A-x}{A-x_0(t)} v_0(t)$
- $\partial_t \rho = \frac{m}{S} v_0(t) \frac{1}{(A-x_0(t))^2}$ $\quad \partial_x(\rho v) = \frac{m}{S} v_0(t) \frac{1}{(A-x_0(t))^2}$ $\quad \partial_x(A-x) = -\partial_t \rho$

  donc on conserve la masse localement.
- On note pour simplifier $X(t) = \frac{v_0(t)}{A - x_0(t)} = \partial_t(\ln \rho) \rightarrow v = (A-x)X(t)$

  $\partial_t v = (A-x)\dot{X}(t)$, $v\partial_x v = -(A-x)X^2(t)$ d'où $\frac{Dv}{Dt} = (A-x)(\dot{X}(t) - X^2(t)) = -\partial_x \frac{P}{\rho}$

  d'où $\frac{P}{\rho} = \left(\frac{x^2}{2} - Ax\right)(\dot{X} - X^2) + f(t)$, $f(t) \to 0$

Conclusion, en général notre ansatz $\partial_x \rho = 0$ est incorrect, car on se retrouve avec une pression non uniforme, et ça contredit l'équation d'état du fluide. Cependant si $v_0(t) = v_0 = cte$, $\dot{X} - X^2 = 0$ et P et ρ sont bien uniformes. On voit que $v_0(t)$ est lié à la formation d'ondes sonores, mais si $v_0 \ll c$, la pression et la densité s'équilibrent "instantanément" dans tout le cylindre. C'est en ce sens qu'on parle d'écoulement incompressible. Si ce n'est pas le cas, on génère des ondes sonores.

I-6 Hydrostatique

Ex 1 : atmosphère adiabatique idéale $\frac{P}{\rho^\gamma} = K$ $\quad \frac{d}{dz} K\rho^\gamma = -\rho g$

$\frac{d\rho}{dz} = -\rho^{2-\gamma} g/K\gamma$ soit $\frac{d\rho}{\rho^{2-\gamma}} = -\frac{g}{K\gamma} dz \Rightarrow \frac{1}{\rho^{1-\gamma}} = \frac{g(1-\gamma)}{K\gamma} z + cte$

$$\rho^{\gamma-1} = -\frac{g(\gamma-1)}{K\gamma} z + cte$$

valable si l'atmosphère n'a pas le temps de se mettre à l'équilibre thermique (ce qu'elle n'est jamais !). En fait on n'a jamais une seule adiabatique ($K(z)$ dépend de z) et cet exercice est académique.

I-7 Théorème de Bernoulli

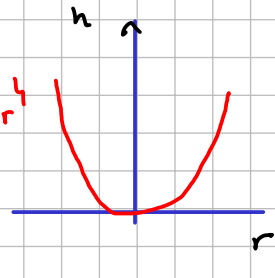
Ex 1 $\quad (\vec\nabla \wedge \vec u) \wedge \vec u \to \varepsilon_{ijk}\varepsilon_{jmn}(\partial_m u_n) u_k = (\delta_{in}\delta_{km} - \delta_{im}\delta_{kn}) u_k \partial_m u_n$

$= u_k \partial_k u_i - u_k \partial_i u_k = u_k \partial_k u_i - \partial_i\left(\frac{u_k^2}{2}\right)$ CQFD.

Ex 2 Clepsydre. $v = \sqrt{2gh} \to \varphi = s\sqrt{2gh} = -S(h)\frac{dh}{dt}$

On veut $\frac{dh}{dt} = cte$ pour que la hauteur dans le vase soit $\propto$ à t et donc $S \sim \sqrt{h}$ donc un rayon $r(h) \sim h^{1/4}$ où $h \propto r^4$

On retrouve en gros cette forme sur les clepsydres grecques. Noter qu'avec des grains (sablier) cette description est incorrecte.



Ex 3 Sean en notation

- On écrit pour la surface $\frac{1}{2}v^2 + \frac{P_0}{\rho} + gz = cte$, $v = \Omega r$ donc $z(r)$ est décroissante (!?). Cette conclusion est fausse, bien entendu, et on a utilisé le th. de façon incorrecte : la constante est valable sur une ligne de courant, qui sont ici des cercles.
- $\vec a = -\Omega^2 r \vec e_r$
- $-\rho\Omega^2 r = -\partial_r p$ et $0 = -\partial_z p - \rho g \Rightarrow p = -\rho g z + f(r)$

et en reportant dans la 1ère équation $f'(r) = \rho \Omega^2 r$ $\quad f(r) = \rho \frac{\Omega^2 r^2}{2}$

d'où $p = p_0 + \rho \frac{\Omega^2 r^2}{2} - \rho g z$

- A la surface $p = p_0$ et $\quad z = + \frac{\Omega^2 r^2}{2g}$ avec un profil parabolique comme attendu.

On voit que p contient un terme hydrostat $-\rho g z$ et un terme associé à la force centrifuge, équivalente à une gravité tirant vers l'extérieur.

I-8 Ecoulement potentiel.

Ex 1 $\quad \vec{\nabla} \wedge (\vec{a} \wedge \vec{b}) \longrightarrow \varepsilon_{ijk} \partial_j (\varepsilon_{klm} a_l b_m) = (\delta_{il}\delta_{jm} - \delta_{im}\delta_{jl}) \partial_j (a_l b_m)$

$= \partial_j (a_i b_j) - \partial_j (a_j b_i) = a_i \partial_j b_j - b_i \partial_j a_j + b_j \partial_j a_i - a_j \partial_j b_i$ $\quad$ CQFD.

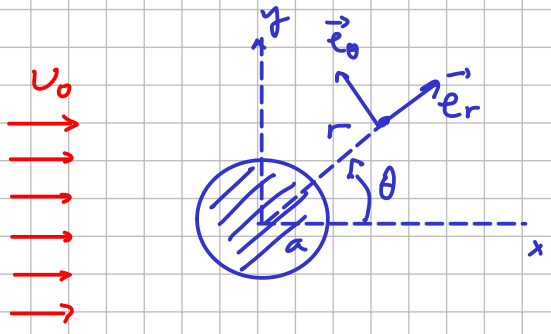
Ex 2 $\quad$ à partir du th. de Crocco : $\vec{\nabla} \times \left\{ \partial_t \vec{v} + \vec{\omega} \wedge \vec{v} = -\vec{\nabla} H \right\}$

on a $\partial_t \vec{\omega} + \vec{\nabla} \wedge (\vec{\omega} \wedge \vec{v}) = 0$ et en utilisant le résultat ci-dessus, et $\vec{\nabla} \cdot \vec{v} = 0$ (incompressible) $\quad \vec{\nabla} \cdot \vec{\omega} = 0$, on a

$\partial_t \vec{\omega} + (\vec{v} \cdot \vec{\nabla}) \vec{\omega} - (\vec{\omega} \cdot \vec{\nabla}) \vec{v} = 0$ $\quad$ CQFD.

Ex 4 $\quad$ On utilise les coord. cylindriques (r, θ, z) et on postule un potentiel de vitesse

$$\phi = U_0 x + \frac{\vec{A} \cdot \vec{e}_r}{r}$$



A cause de la symétrie, $\vec{A} = A \vec{e}_x$ et $\vec{A} \cdot \vec{e}_r = A \cos\theta$

d'où $\vec{v} = \vec{\nabla} \phi = U_0 \vec{e}_x - \frac{A}{r^2} \cos\theta \, \vec{e}_r - \frac{A}{r^2} \sin\theta \, \vec{e}_\theta$

pour $r = a$ on a $\vec{v} \cdot \vec{e}_r = 0 \Rightarrow \quad 0 = U_0 \cos\theta - \frac{A}{a^2} \cos\theta \quad \Rightarrow A = a^2 U_0$

d'où $\vec{v} = U_0 \vec{e}_x - \frac{U_0 a^2}{r^2} (\cos\theta \, \vec{e}_r + \sin\theta \, \vec{e}_\theta) = \vec{U}_0 + \frac{a^2}{r^2} \left(\vec{U}_0 - 2(\vec{U}_0 \cdot \vec{e}_r) \vec{e}_r \right)$

sur le cylindre, $r = a$ et $\vec{v} = 2\vec{U}_0 - 2(\vec{U}_0 \cdot \vec{e}_r) \vec{e}_r$

$v^2 = 4U_0^2 [1 - \cos^2\theta]$, d'où $\quad p = p_0 - 2\rho U_0^2 (1 - \cos^2\theta)$

la pression est maximale aux 2 points d'arrêt $\theta = 0$ et $\theta = \pi$, et minimale sur les bords latéraux $\theta = \pm \pi/2$

$p_{min} = p_0 - 2\rho U_0^2$ $\quad$ (noter la possibilité de cavitation si $p < 0$)

